ナラティブ・セラピーにおける対話段階予測のための素性設計

Feature Design for Dialogue Stage Prediction in Narrative Therapy

○花房　竜馬[1]，荒木　健治[2]
○Ryoma Hanabusa[1], Kenji Araki[2]
[1]北海道大学大学院情報科学院　　[2]北海道大学大学院情報科学研究院
[1]Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
[2]Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: Research on dialogue agents that reproduce counseling dialogues by psychotherapy is in progress. However, dialogue agents currently do not have the same psychotherapy technology as same as psychotherapists. Because of that, the dialogue control of dialogue agents depends on the prepared scenario. We aim to realize a counseling dialogue system that can promote flexible dialogue for problem-solving by introducing the dialogue stage prediction to the dialogue system. Therefore, as the first step, we designed the features suitable for predicting the progress stage of the dialogue. As a result of conducting a dialogue stage division experiment by non-hierarchical clustering using those features designed for dialogue stage prediction, the feature considering the context information and polarity during the dialogue showed the best performance with Purity 0.69, Inverse Purity 0.72, and F value 0.70. Therefore, the effectiveness of our proposed feature design is confirmed.
Keyword: psychotherapy, dialogue system, dialogue stage prediction, feature design.

1. はじめに

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い，社会的不安や生活環境の大きな変化によるストレスが増加している[1]．このことから，精神疾患患者の増加や症状の悪化が懸念されている．

このような問題を解決するためには精神疾患の予防や症状を緩和させるための支援が必要となる．支援方法として心理療法士によるカウンセリングが挙げられる．しかし，精神医療への抵抗感や経済的事情からカウンセリングを受診することが困難な人は少なくない．このことから，自宅で容易に精神治療を受けることができる支援を実現するために，心理療法士と同等の精神治療技術を持つ対話システムの開発が求められている．

現在，心理療法によるカウンセリング対話を再現する対話エージェントの研究が進んでいる．このような対話エージェントとして，iCBT-AI[2]，Woebot[3]が挙げられる．これらは認知行動療法[4]の治療方法を基に作成されたシナリオに沿って質問や相槌を交えながら対話を進行する．これによって，相談者が持つ問題に対する認知を改善し，精神状態を安定させる．

しかし，これらの対話エージェントは心理療法士と同等の精神治療技術を持っていない．その要因として，対話エージェントの対話制御がシナリオに依存していることが挙げられる．相談者の発話がシナリオに沿わない場合，対話エージェントは相談者が抱える問題を認識できず，相談者の精神状態を改善するための対話を進行することができない．この問題を解決するためには，相談者の発話に応じて問題を逐次認識し，相談者の認知を改善するための質問を生成しなければならない．

我々はこれまで心理療法士と同等の精神治療技術を持つ対話システムを実現するために，悩み文及び心情文抽出システム[5]を開発した．この研究では対話システムによる問題の認識を相談者の発話から悩み文と心情文を自動抽出し，応答文を生成することとした．その方針のもと，悩み文及び心情文抽出システムを開発し，性能評価実験を行った結果，提案手法の有効性が示された．

本稿では，はじめにナラティブ・セラピーにおけるカウンセリングの進行方法を基に，対話システムにおけるカウンセリングの進行方法を考案した．ここで，カウンセリングの進行方法を対話システムで実現するための指標として，5 つの対話段階を定義した．それらの定義から，対話システムによるカウンセリングの進行方法は対話中の相談者の発話から対話段階を予測し，対話段階に応じた質問を生成することとした．また，ナラティブ・セラピーによるカウンセリング対話のテキストデータに対して 5 つの対話段階を人手でアノテーションし，カウンセリング対話コーパスを作成した．その後，対話段階予測のための第一段階として，対話段階を表現する素性を設計し，評価を行った．

2. カウンセリングの進行方法

ナラティブ・セラピーは問題の在外化，影響相対化，脱構築，再著述，再著述の強化の質問技法を駆使しながら，相談者の抱えている問題の改善，解決に取り組む心理療法である[6]．

ナラティブ・セラピーでは相談者に対して質問を投げかけることで，相談者の問題に対する自己否定的な認識を問題に対処できるといった肯定的な認識に変化させる．その後，肯定的な認識を相談者に定着させることで，相談者の抱える問題を解決へと導く．この点を踏まえ，カウンセラーは質問技法を相談者の問題に対する認識に応じて段階的に用いることで，カウンセリングを進行する[7]．

このことから，相談者が語る問題に対する認識の変化はナラティブ・セラピーのカウンセリングにおける対話の進行段階と考えられる．この点を踏まえ，カウンセラーは相談者の発話から対話の進行段階を推定し，それに応じた質問技法を用いることで対話を進行すると考えられる．

表 1　カウンセリング対話コーパスの詳細

	対話段階	問題の認識	問題の在外化及び影響相対化	脱構築	再著述	再著述の強化	合計
対話 1 の発話数	相談者	2	12	4	4	5	27
	カウンセラー	3	12	5	4	4	28
対話 2 の発話数	相談者	0	8	4	4	8	24
	カウンセラー	1	8	4	4	7	24
対話 3 の発話数	相談者	2	11	11	5	10	39
	カウンセラー	3	10	15	5	10	43
対話 4 の発話数	相談者	0	12	6	6	10	34
	カウンセラー	1	10	7	9	11	38

我々は，カウンセラーによるカウンセリングの進行方法を対話システムで実現するための指標として，ナラティブ・セラピーにおけるカウンセリングの流れ[7]を基に 5 つの対話の進行段階を定義した．本稿では，ナラティブ・セラピーのカウンセリングにおける対話の進行段階を対話段階と呼ぶ．

以下に，5 つの対話段階の定義を示す．

① 問題の認識
カウンセリングにおいて，相談者の問題を認識する段階．カウンセリングにおける対話のテーマを定める．

② 問題の在外化・影響相対化
問題の認識が行われた後，問題によって生じる影響について質問を投げかける段階．相談者の「自分自身に問題がある」という自己否定的な認知から「問題自体が問題である」という客観的な認知へ変化させる．

③ 脱構築
相談者に対して，問題の在外化・影響相対化までの段階で語られていた視点とは異なる視点を与える質問を投げかける段階．相談者の認識を問題から回避あるいは対処できるという肯定的な認識へ変化させる．

④ 再著述
問題に対する肯定的な認識から相談者の問題に対する認識について質問する段階．問題に対する適切な対処あるいは回避方法を模索することで，これまでに語られていた自己否定的な認識を肯定的な認識へ書き換える．

⑤ 再著述の強化
相談者の問題に対する認知の変化や肯定的な未来の可能性について質問する段階．相談者自身で問題解決を行うことができるといった肯定的な認識を定着させる．

これらの定義から，対話システムによるカウンセリングの進行方法は相談者の発話から対話段階を予測し，対話段階に応じた質問を生成することとみなすことができる．

したがって，相談者の発話から対話段階を予測する機能を対話システムに導入することで，対話システムによるカウンセリングの進行方法を実現できると考えた．

3. カウンセリング対話コーパス

実際に行われたナラティブ・セラピーによるカウンセリングが文章化された文献[8]に収録されている対話をテキストデータに書き起こし，**2** で定義した対話段階のアノテーションを行った．

文献[8]ではナラティブ・セラピーのワークショップで行われた 4 つのカウンセリングにおけるカウンセラー役と相談者役の発話が文章化されている．カウンセラー役はワークショップの主催者のナラティブ・セラピーを専門とした心理療法士である．また，相談者役はナラティブ・セラピーを学んでいる心理療法士である．

文献[8]に収録されている 4 つ対話にはナラティブ・セラピーを専門とした心理療法士 3 名による解説が対話毎に付けられている．解説には対話中の相談者役及びカウンセラー役の立場や特定の発話の意図が記述されている．

対話段階のアノテーションでは，はじめにカウンセラーが各種質問技法による質問を行った相談者の発話に対して，質問技法に対応する対話段階のラベル番号 2 ~ 5 を付与する．この発話を対話段階 i の推移発話とする．ここで，ラベルを付与する発話の選択は対話の解説を基に行う．次に，対話段階 i の推移発話と対話段階 i + 1 の推移発話の間に出現する発話に対して，対話段階 i のラベル番号を付与する．その後，対話段階 5 の推移発話以降に出現する発話に対して，対話段階 5 のラベル番号を付与する．最後に，対話段階 2 の推移発話以前に出現する発話に対して，対話段階 1 のラベルを付与する．以上の手順を対話毎に行った．

4 つの対話のうち，相談者役またはカウンセラー役の発話中にどちらか一方の相槌の発話が表記されている対話と相談者役またはカウンセラー役の発話と相槌の発話が個々に表記されている対話が存在した．そのため，カウンセリング対話コーパス作成の際，相槌の発話は相談者役またはカウンセラー役の発話中に記述することとし，記載を統一した．

また，相談者役の発話において，「はい，いいえ」といった単純応答のみの発話が存在する．一般に単純応答は質問に対する明確な回答を示す役割を持つ．そのため，対話システムによるカウンセリングの進行方法において，単純応答のみの発話は対話段階予測とは別の処理を用いて質問を生成する必要がある．このことから，カウンセリング対話コーパス内の単純応答のみの発話を除外した．

表 1 にカウンセリング対話コーパスの詳細を示す．相談者とカウンセラーの全ての発話 257 個に対して，対話段階のアノテーションを行った．第一に対話段階における問題の認識の発話が 12 個となった．第二に問題の在外化及び影響相対化の発話が 83 個となった．第三に脱構築の発話が 56 個となった．第四に再著述の発話が 41 個となった．第五に再著述の強化の発話が 65 個となった．

コーパス作成における対話段階のアノテーションは第一著者 1 名で行った．そのため，コーパスの客観的信頼性における懸念がある．これについては，今後アノテーション作業者を増やし，Kappa 係数を用いた品質評価を行う方針である．

4. 対話段階予測のための素性

対話段階予測のための第一段階として，対話段階を表現する素性を設計した．

カウンセラーは対話中の相談者の発話から対話段階を予測し，質問を生成する．このことから，カウンセラーは対話中の相談者の発話の文脈情報を捉えることで，対話段階を予測すると考える．

また，**2** 章において，対話段階は相談者の問題に対する認識の変化であるとした．このことから，対話段階を表現するための素性には対話中の発話の極性を反映させることも必要であると考える．

これらの点を踏まえ，本稿では対話段階を表現する素性として，対話中の文脈情報と極性を考慮した素性を設計した．

4.1 Sentence-BERT

発話の文脈情報を取得するためのツールとして，Sentence-BERT[9]を使用した．

Sentence-BERT は言語モデルの一種である BERT[10]の符号化器に Siamese Network の構造を導入し，自然言語推論のデータセットで再訓練させたモデルである．Sentence-BERT では文単位のテキストデータから文の意味的情報を表現する高品質な文単位の分散表現を取得することができる．

本稿では，Sentence-BERT を用いて，発話中の文毎に文単位の分散表現を取得する．その後，Pooling 操作を行うことで，複数の文単位の分散表現を発話単位の分散表現に変換する．これにより，発話の文脈情報を表現する素性を取得する．

Sentence-BERT の学習済みモデルとして，日鉄ソリューションズ株式会社がウェブ上で公開している Sentence-BERT の日本語モデル[1]を使用する．

4.2 感情分析ツール ML-Ask

対話中の発話の極性を取得するために，感情分析ツール ML-Ask[11]を使用した．

ML-Ask は中村[12]が提唱した 10 種類の感情モデルを基に感情表現辞書に収録されている表現をテキストデータから探索し，マッチした表現の数から感情を推定する手法である．感情は喜，怒，哀，昂，恥，好，厭，怖，安，驚の 10 種類に分類される．

本稿では発話中の各文に対して ML-Ask を用いた極性分類を行い，発話中の文脈情報に極性を反映させるための重みを算出する．

4.3 素性の取得過程

図 1 に対話中の文脈情報と極性を考慮した素性の取得過程を示す．図 1 において，発話 n は対話の n 番目の発話である．また，図 1 における対話中の発話は 1 ~ N 個まで存在することとした．

図 1 でははじめに n 番目の発話内の文がそれぞれ Sentence-BERT に入力される．これにより，Sentence-BERT の符号化器から文中に含まれる単語数と同じ数の分散表現を持つ集合が文毎に得られる．Pooling 操作により，分散表現集合の各次元の平均値または最大値を要素とする分散表現が得られる．ここで，各次元の平均値を要素とする Pooling 操作を Mean Pooling と呼ぶ．また，各次元の最大値を要素とする Pooling 操作を Max Pooling と呼ぶ．その後，文毎に得られた分散表現にも同様の Pooling 操作が行われ，発話分散表現 n が得られる．

次に n 番目の発話内の文がそれぞれ ML-Ask に入力される．これにより，文毎の極性分類結果が得られる．その後，極性分類結果から 1.0 を基準として，ポジティブと分類された文の数だけ 0.1 加算，ネガティブと分類された文の数だけ 0.1 減算した極性重みを算出する．ここで，ニュートラルと分類された文には極性がないため，極性重みに対する加算，減算は行われない．その後，発話分散表現と極性重みを乗算し，極性重み付き発話分散表現を算出する．

同様の手順で，対話中の 1 番目の発話から n - 1 番目の発話を極性重み付き発話分散表現 1 ~ n - 1 に変換する．その後，極性重み付き発話分散表現 1 ~ n - 1 を加算し，極性重み付き発話履歴分散表現を算出する．最後に，極性重み付き発話分散表現 n と 1 ~ n - 1 番目の発話から得られた極性重み付き発話履歴分散表現を連結する．これにより，対話中の文脈情報と極性を考慮した素性が取得される．本稿ではこの素性を Mean/Max add History-Senti と呼ぶ．

素性の取得過程における Pooling 操作において，Mean Pooling を行う素性を Mean add History-Senti と呼ぶ．また，Max Pooling を行う素性を Max add History-Senti と呼ぶ．

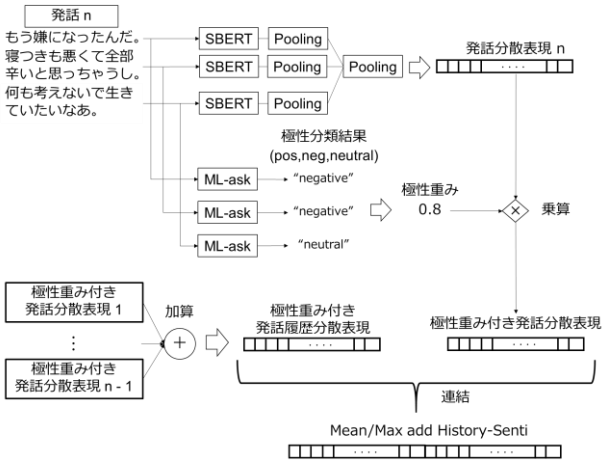


図 1 対話中の文脈情報と極性を考慮した素性の取得過程

[1] https://qiita.com/sonoisa/items/1df94d0a98cd4f209051

5. 対話段階分割実験

対話中の文脈情報と極性を考慮した素性が 5 つの対話段階を表現できているのかについて評価するために，設計した素性を用いて非階層的クラスタリング手法の一種である K-means++法による対話段階分割実験を行う． K-means++法におけるKの値すなわちクラス数は **2** 章で定義した対話段階の数である$K = 5$に定める．

一般に，クラスタリングはデータ間の類似度に基づいてデータをグループ化する手法である．このことから，素性に変換された相談者の発話の集合を対話段階毎に 5 つのクラスタに正確に分割することができれば，素性が対話段階を表現しているとみなすことができる．

5.1 実験方法

対話段階予測は相談者役の発話のみを対象とする．そのため，**3** 章で述べたカウンセリング対話コーパスにおける相談者の発話中の相槌の発話を削除する．その後，コーパス中の全ての相談者の発話から対話中の文脈情報と極性を考慮した素性を取得する．次に， K-means++法を用いて取得した対話毎の素性集合を 5 つのクラスタに分割する．最後に，対話毎の 5 つのクラスタが相談者の発話を 5 つの対話段階に分割できているかを評価する．評価は式(1)，(2)，(3)を用いて各対話の 5 つのクラスタにおける Purity，Inverse Purity，F 値を算出し，対話毎の平均を分割の評価とする．

$$Purity = \sum_i \frac{|C_i|}{N} \max_j Precision(C_i, A_j) \quad (1)$$

$$Inverse\ Purity = \sum_j \frac{|A_j|}{N} \max_i Recall(C_i, A_j) \quad (2)$$

$$\text{F値} = \frac{2 \times Purity \times Inverse\ Purity}{Purity + Inverse\ Purity} \quad (3)$$

式(1)，(2)におけるC_iは生成されたクラスタ，A_iは正解クラスタである．ここで，$|C_i|$，$|A_j|$はそれぞれ生成されたクラスタC_iに属する要素の数と正解クラスタA_jに属する要素の数である．また，Nはクラスタリングの対象となる全ての要素の数である．

式(1)，(2)における Precision，Recall は式(4)，(5)により算出される．

$$Precision(C_i, A_j) = \frac{|C_i \cap A_j|}{|C_i|} \quad (4)$$

$$Recall(C_i, A_j) = \frac{|C_i, \cap A_j|}{|A_j|} \quad (5)$$

Purity，Inverse Purity はクラスタリングの評価において，それぞれ適合率，再現率に対応する指標である．Purity は生成されたクラスタC_iが単一の正解クラスタA_jで占められている度合いを評価する．また，Inverse Purity は単一の正解クラスタA_jが生成されたクラスタC_iに集中している度合いを評価する．F 値は Purity，Inverse Purity の調和平均により算出する．

表 2 実験結果

	Purity	Inverse Purity	F 値
Mean Simple	0.45	0.69	0.54
Max Simple	0.44	0.44	0.44
Mean Simple-Senti	0.47	0.53	0.50
Max Simple-Senti	0.45	0.46	0.45
Mean add History	0.46	0.64	0.54
Max add History	0.52	0.52	0.52
Mean add History-Senti	**0.69**	**0.72**	**0.70**
Max add History-Senti	0.64	0.67	0.65

5.2 素性の比較

4 章で述べた Mean/Max add History-Senti の有効性を検証するために，**4.3** の素性の取得過程における極性重みの付与，極性重み付き発話履歴分散表現の連結の処理をそれぞれまたは双方除外した素性に対して同様の実験を行う．本稿では，第一に発話分散表現のみを用いる素性を Mean/Max Simple と呼ぶ．第二に，極性重み付き発話分散表現のみを用いた素性を Mean/Max Simple-Senti と呼ぶ．第三に，Mean/Max add History-Senti の取得過程から極性重みの付与を除外した素性を Mean/Max add History と呼ぶ．

各素性の名称における Mean/Max は Mean/Max add History-Senti と同様に，取得過程の Pooling 操作に応じて定める．

5.3 実験結果

表 2 に設計した素性を用いた対話段階分割実験の結果を示す．

表 2 の結果から，Mean add History-Senti が Purity0.69，Inverse Purity0.72，F 値 0.70 と他の素性を上回る分割の評価となった．また，Max add History-Senti が Purity0.64，Inverse Purity0.67，F 値 0.65 と Mean add History-Senti に次ぐ分割の評価となった．

また，表 2 の結果から Mean/Max Simple，Mean/Max Simple-Senti，Mean/Max History の F 値は Mean/Max add History-Senti より平均 0.18 ポイント下回った．これらの結果から，対話段階を表現する素性として，Mean add History の有効性が示された．

6. 考察

実験に用いた素性の特徴を分析し，Mean add History-Senti の有効性について考察する．

Mean/Max Simple は発話分散表現のみを用いた素性である．Mean/Max Simple の分割の評価における F 値は平均 0.49 ポイントと Mean/Max add History-Senti に比べて低い値となっている．このことから，発話単体の文脈情報では対話段階を表現する素性として，不十分であることが確認された．

Mean/Max Simple-Senti は極性重み付き発話分

散表現のみを用いた素性である．Mean/Max Simple-Senti の分割の評価における F 値は平均 0.48 ポイントと最も低い値となっている．このことから，発話単体の文脈情報に極性を反映させた素性でも対話表現を表現することに適していなかったことが確認された．

Mean/Max add History の分割の評価における F 値は平均 0.53 と Mean/Max add History-Senti と比べて低い値となった．Mean/Max add History は Mean/Max add History-Senti から極性重みの付与を除外した素性である．このことから，対話段階の表現において，極性重みの付与が有効であることが考えられる．

Mean/Max add History-Senti の分割の評価における F 値は平均 0.68 ポイントと他の素性に比べて高い値となった．この要因として，極性重み付き発話履歴分散表現が対話段階を表現することに適していることが挙げられる．極性重み付き発話履歴分散表現は発話の文脈情報に極性を反映させた極性重み付き発話分散表現を加算することで得られる．このことから，極性重み付き発話履歴分散表現は絶対値の大きさによって対話の進行度合いと対話中の発話の極性を表現することができると考えられる．

Mean add History-Senti の分割の評価における F 値は 0.70 と Max add History-Senti の F 値より 0.05 ポイント高い値となった．

Max add History-Senti では Max Pooling により発話中の文単位の分散表現集合の各次元の最大値を要素とする発話分散表現を取得し，極性重みを乗算する．そのため，Max Pooling によって得られる極性重み付き発話分散表現の各次元の値は Mean add History-Senti より高い値となる．同様に，極性重み付き発話履歴分散表現の各次元の値も Mean add History-Senti より高い値となる．発話中の極性にネガティブが多く含まれる場合，極性重みは発話分散表現の絶対値を小さくすることで，対話中の発話の文脈情報にネガティブの極性を反映させる．これらのことから，Mean add History-Senti と比べて，Max add History-Senti は発話中の極性であるネガティブを素性に反映させることが困難であると考えられる．

以上のことから，Mean add Hitory-Senti が対話段階の表現に最も適していたと考えられる．

7. おわりに

本稿では，はじめにナラティブ・セラピーによるカウンセリングの進行方法を基に，対話システムにおけるカウンセリングの進行方法について述べた．ここで，カウンセリングの進行方法を対話システムで実現するための指標として，5 つの対話段階を定義した．この定義から対話システムによるカウンセリングの進行方法は対話中の相談者の発話から対話段階を予測し，対話段階に応じた質問を生成する処理であるとみなし，対話段階の予測を対話システムの機能として導入することで，対話システムによるカウンセリングの進行方法を実現できると考えた．このことから，対話段階予測のための第一段階として，対話段階を表現する素性を設計した．その後，設計した素性を用いて非階層クラスタリング手法による対話段階分割実験を行い，結果と考察について述べた．実験の結果から，Mean add History-Senti が Purity0.69，Inverse Purity0.72，F 値 0.70 と他の素性を上回る分割の評価となった．

今後の課題として，Mean add History-Senti を用いた対話段階予測手法について検討する必要がある．

参考文献

[1] 厚生労働省，“新型コロナウィルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査結果概要”，https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15766.html, (参照 2020-12-25).

[2] 宗 未来, 関沢 洋一, 竹林 由武, 人工知能で、人の心は癒せるか？:人工知能(自然言語処理)フィードバック機能搭載型のインターネット認知科学療法(iCBT-AI)の抑うつ者に対する世界初の効果検証(無作為統制試験), RIETI ディスカッションペーパー, 2016.

[3] Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., Vierhile, M., Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): a randomized controlled trial, JMIR mental health, Vol. 4(2), e19, 2017.

[4] Beck, J. S., Beck, A. T., Cognitive behavior therapy: New York: Basics and beyond, Guilford Publication, 2011.

[5] 花房竜馬, 荒木健治, ナラティブ・セラピーの工学的実現のための悩み文及び心情文抽出システム, 研究報告音声言語処理(SLP), SLP-134-12, pp. 1-11, 2020.

[6] Drewrey, W, Winslade, J, Narrative therapy in practice: The archaeology of hope, San Francisco: Jossey-Bass, 1997.

[7] 国重浩一, ナラティブ・セラピーの会話術, 金子書房, 2013.

[8] 国重浩一, 横山克貴, ナラティブ・セラピーのダイアログ: 他者と紡ぐ治療的会話，その<言語>を求めて, 北大路書房, 2020.

[9] Nils, R. Iryna, G., Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese Network, Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing, pp. 3982-3992,2019.

[10] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., and Toutanova, K., BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding, North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Vol.1, pp. 4171-4186, 2019.

[11] Ptaszynski, M., Dybala, P., Rzepka, R., Araki, K., and Masui, F.: ML-Ask: Open source affect analysis software for textual input in Japanese, Journal of Open Research Software, Vol.5, No.1, 16, 2017.

[12] 中村明, 感情表現辞書, 東京堂出版, 1993.

連絡先

〒060-0814　札幌市北区北 14 条西 9 丁目
北海道大学大学院情報科学研究院
言語メディア学研究室
花房　竜馬
TEL: 011-706-7389
FAX: 011-709-6277
E-mail: ryouma.hana@gmail.com